

TERRASSE BLEUE

Plateforme de Commande Mobile et Gestion Restaurant

Résumé Technique et Commercial Complet

Version : Full V1
Date : Août 2026
Équipe : 2 développeurs
Durée : 2,5 à 3 mois
Statut : Document de cadrage

Application Mobile + Dashboard Restaurant + API Backend

Table des matières

1	Vue d'Ensemble du Projet	3
1.1	Contexte et Objectifs	3
1.2	Applications Développées	3
2	Architecture Technique	3
2.1	Stack Technologique Complète	3
2.2	Architecture de Production	4
3	Fonctionnalités Principales	4
3.1	Application Mobile Client	4
3.2	Dashboard Restaurant	4
3.3	Cycle de Vie d'une Commande	4
4	Sécurité et Paiement	5
4.1	Mesures de Sécurité	5
4.2	Paiement en Ligne	5
5	Coûts d'Infrastructure et Hébergement	5
5.1	Comparaison des Plans	5
5.2	Budget Recommandé au Client	6
5.3	Coûts Non Compris	6
6	Estimation du Projet	6
6.1	Fourchettes de Prix Freelance	6
6.2	Proposition Commerciale Réaliste	7
6.3	Échéancier de Paiement	7
7	Planning de Développement	7
7.1	Équipe et Durée Réaliste	7
7.2	Planning Adapté sur 10 Semaines	7
8	Questions Essentielles pour le Client	8
8.1	Votre Café et Vos Clients	8
8.2	Services que Vous Voulez Offrir	8
8.3	Votre Menu et Vos Prix	8
8.4	Paiement	9
8.5	Organisation de Votre Équipe	9
8.6	Communication et Notifications	9
8.7	Aspects Pratiques et Logistiques	9
8.8	Timing et Budget	10
9	Risques et Mesures	10
9.1	Risques Majeurs Identifiés	10
10	Périmètre V1 vs Évolutions	10
10.1	Inclus dans V1	10
10.2	Hors Périmètre V1 (Évolutions V2)	10
11	Critères d'Acceptation	11
12	Maintenance et Support	11
12.1	Garantie Incluse	11

13 Méthodologie Jira et User Stories	11
13.1 Organisation du Backlog	11
13.2 Critères d'Acceptation Standards	12
13.3 Priorités et Estimation	12
13.4 Maintenance Adaptée	12
14 Conclusion et Recommandations	12
14.1 Approche Recommandée	12
14.2 Facteurs Critiques de Succès	12
14.3 Livrables Garantis	13

1 Vue d'Ensemble du Projet

1.1 Contexte et Objectifs

Terrasse Bleue est un café-restaurant situé à Essaouira, Maroc, qui souhaite digitaliser ses commandes pour améliorer l'expérience client et optimiser ses opérations.

Objectifs principaux :

- Digitaliser la consultation du menu
- Permettre la prise de commandes via application mobile
- Réduire les erreurs de commande manuelle
- Offrir une interface de gestion pour le personnel
- Permettre le paiement en ligne sécurisé
- Assurer le suivi en temps réel des commandes

1.2 Applications Développées

Le système comprend trois applications principales :

1. **Application Mobile Client** (React Native + Expo)
2. **Dashboard Restaurant/Admin** (Next.js)
3. **Menu Public** (Next.js avec QR Code)
4. **API Backend** (NestJS)

2 Architecture Technique

2.1 Stack Technologique Complète

Composant	Technologie	Justification
Application Mobile	React Native + Expo	Base commune Android/iOS, développement rapide
Navigation Mobile	Expo Router	Navigation structurée adaptée à Expo
État Serveur	TanStack Query	Cache, synchronisation, gestion des erreurs
État Local	Zustand	Solution légère pour le panier
Administration	Next.js + TypeScript	Interface performante et responsive
Menu Public	Next.js	SEO, accès sans installation
API Backend	NestJS	Architecture modulaire, WebSocket intégré
Base de Données	PostgreSQL	Transactions et intégrité
ORM	Prisma	Schéma typé, migrations sécurisées
Temps Réel	Socket.IO	Mises à jour immédiates
Authentification	JWT + Refresh Token	Compatible mobile/web
Stockage Images	Cloudflare R2 / S3	Performance et coûts optimisés
Paiement	Adaptateur CMI	Évite le couplage à un seul prestataire
Notifications Push	Expo Notifications	Intégré à l'écosystème Expo
E-mail	Brevo / Resend	Messages transactionnels

2.2 Architecture de Production

CLIENTS		
Mobile Expo (Android/iOS)	Menu Public	Admin/Kitchen
HTTPS / Socket.IO		
Cloudflare / DNS / TLS		
API NestJS		
PostgreSQL	Object Storage	Services Externes
données métier	images produits	paiement/push/email

3 Fonctionnalités Principales

3.1 Application Mobile Client

Authentification :

- Inscription / Connexion
- Mot de passe oublié
- Gestion du profil

Menu et Commandes :

- Consultation du menu par catégories
- Recherche et filtrage des produits
- Gestion du panier (ajout, modification, suppression)
- Checkout avec choix du mode de commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Suivi en temps réel des commandes

3.2 Dashboard Restaurant

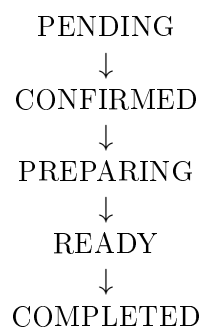
Gestion des Commandes :

- Vue Kanban des commandes (Nouvelles → Confirmées → En Préparation → Prêtes → Terminées)
- Acceptation/Refus des commandes
- Mise à jour des statuts en temps réel
- Historique complet des commandes

Gestion du Menu :

- Création/modification des catégories et produits
- Gestion des prix et disponibilités
- Upload d'images
- Gestion des options et variantes

3.3 Cycle de Vie d'une Commande



États alternatifs : CANCELLED, PAYMENT_FAILED, REFUNDED
Pour livraison : OUT_FOR_DELIVERY → DELIVERED

4 Sécurité et Paiement

4.1 Mesures de Sécurité

- **Authentification** : JWT avec rotation des refresh tokens
- **Mots de passe** : Hashage Argon2id
- **API** : HTTPS obligatoire, validation DTO, rate limiting
- **RBAC** : Rôles CUSTOMER, STAFF, MANAGER, SUPER_ADMIN
- **Audit** : Journal des actions sensibles

4.2 Paiement en Ligne

Architecture Abstraction :

Mobile App → Backend API → Payment Service → CMI/Provider

Processus de Paiement CMI :

1. Client finalise sa commande dans l'app
2. Backend crée une transaction CMI avec montant et référence
3. Client redirigé vers interface sécurisée CMI (3D Secure)
4. CMI traite le paiement et envoie webhook de confirmation
5. Backend vérifie la signature du webhook
6. Commande confirmée et restaurant notifié
7. Client reçoit confirmation de paiement

Coûts CMI (estimatifs - à confirmer) :

- **Frais d'ouverture compte** : 1 000 - 2 000 MAD
- **Commission par transaction** : 2,5% - 3,5% + 2-5 MAD fixe
- **Abonnement mensuel** : 50 - 200 MAD/mois
- **Frais techniques intégration** : 500 - 1 500 MAD (une fois)

Règles de Sécurité :

- Aucune donnée bancaire stockée côté Terrasse Bleue
- Confirmation serveur obligatoire via webhook signé
- Chiffrement TLS pour toutes communications
- Idempotence pour éviter les doubles paiements
- Support des remboursements via API CMI
- Journal d'audit de toutes les transactions

5 Coûts d'Infrastructure et Hébergement

5.1 Comparaison des Plans

Service	Plan Gratuit/Simple	Plan Pro/Production
API (Render)	Free (limitations)	Starter : 70 MAD/mois

Base de données (Neon)	Free : 0.5GB	Launch : 50-250 MAD/mois
Hébergement Web (Vercel)	Hobby (limité)	Pro : 200 MAD/mois
Stockage Images (R2)	Free : 10GB	Payant au-delà
E-mail transactionnel	Free (limites)	0-150 MAD/mois
Monitoring	Gratuit de base	0-150 MAD/mois
Domaine	-	120-400 MAD/an
Total mensuel	0 MAD	350-1000 MAD

5.2 Budget Recommandé au Client

- **Infrastructure mensuelle** : 300-500 MAD/mois
- **Domaine** : 300 MAD/an
- **Google Play Console** : 250 MAD (une fois)
- **Apple Developer** : 990 MAD/an
- Première année avec iOS** : 5 140 MAD

5.3 Coûts Non Compris

Frais CMI et Paiement :

- Ouverture compte marchand CMI : 1 000 - 2 000 MAD
- Commission par transaction : 2,5% - 3,5% + 2-5 MAD fixe
- Abonnement CMI mensuel : 50 - 200 MAD/mois
- Frais techniques CMI : 500 - 1 500 MAD (setup)

Autres Coûts :

- Frais bancaires additionnels
- SMS et notifications premium au-delà des quotas
- Photographie professionnelle des produits
- Matériel (tablettes, imprimantes, réseau)
- Maintenance applicative après garantie
- Marketing et publicité
- Formation supplémentaire du personnel
- Support technique étendu

6 Estimation du Projet

6.1 Fourchettes de Prix Freelance

Offre	Contenu	Prix (MAD)
MVP Basique	Auth, menu, panier, commandes simples, admin basique	25 000 - 35 000
Version Standard	MVP + paiement CMI, notifications, gestion produits, suivi temps réel	35 000 - 50 000
Version Complète	Standard + rapports, multi-rôles, stockage média, CI/CD, tests	50 000 - 70 000

6.2 Proposition Commerciale Réaliste

Projet V1 Recommandée : 40 000 - 55 000 MAD
Infrastructure et stores : à la charge du client (5000 MAD/an)
Frais CMI et setup : à la charge du client (3000 MAD setup)
Maintenance : 1000-2000 MAD/mois (optionnel)

Détail Coûts par Développeur Freelance :

- Taux horaire freelance : 80-120 MAD/h
- Durée estimée : 400-600 heures (2 dev × 10-12 semaines)
- Marge projet et risques : 15-25%
- Formation et support inclus : 30 jours

Budget Total Client Première Année (réaliste) :

- Développement : 40 000 - 55 000 MAD
- Infrastructure : 5 000 MAD
- CMI setup + abonnement : 3 000 MAD
- **Total estimé : 48 000 - 63 000 MAD**

6.3 Échéancier de Paiement

Jalon	Pourcentage
Signature et lancement	20%
Validation UX et architecture	20%
Parcours commande fonctionnel	25%
Administration, paiement, staging	20%
Recette et livraison	15%

7 Planning de Développement

7.1 Équipe et Durée Réaliste

- **Équipe** : 2 développeurs freelance
- **Durée** : 10-12 semaines (temps partiel)
- **Capacité** : 20h/semaine/dev = 400-480h totales
- **Flexibilité** : Adaptation selon disponibilité client

7.2 Planning Adapté sur 10 Semaines

Semaine	Phase	Livrables Principaux
1	Cadrage	Réponses questions, périmètre défini, backlog Jira créé
2	Architecture	Maquettes approuvées, modèle DB, environnements
3-4	Base	Auth, menu, produits, panier fonctionnel
5-6	Commandes	Checkout, création commandes, statuts de base
7	Admin	Dashboard restaurant, gestion commandes
8	Paieement	Intégration CMI, tests sandbox
9	Finition	Notifications, temps réel, tests
10	Livraison	Recette, formation, déploiement production

8 Questions Essentielles pour le Client

8.1 Votre Café et Vos Clients

1. Combien de clients servez-vous par jour actuellement ?
2. À quelles heures avez-vous le plus de monde ?
3. Vos clients sont-ils plutôt des locaux ou des touristes ?
4. Comment prennent-ils leurs commandes maintenant ? (au comptoir, serveur à table)
5. Quels problèmes rencontrez-vous avec le système actuel ?
6. Vos clients vous demandent-ils souvent s'ils peuvent commander en ligne ?
7. Combien de temps un client attend-il en moyenne pour commander ?
8. Y a-t-il des heures où vous refusez des clients par manque de place ?

8.2 Services que Vous Voulez Offrir

9. Voulez-vous que les clients commandent pour manger sur place ?
10. Voulez-vous proposer des commandes à emporter ?
11. Voulez-vous faire de la livraison ? Si oui, dans quels quartiers ?
12. Les clients doivent-ils créer un compte ou peuvent-ils commander directement ?
13. Voulez-vous numéroté vos tables pour que les clients commandent à table ?
14. Acceptez-vous les commandes à l'avance ? (pour récupérer plus tard)
15. Combien de commandes pouvez-vous préparer simultanément ?
16. Si livraison : combien de temps faut-il pour livrer en ville ?
17. Si livraison : avez-vous déjà un livreur ou faut-il en trouver un ?
18. Voulez-vous un système de réservation de tables dans l'application ?
19. Les clients peuvent-ils annuler leur commande ? Jusqu'à quand ?
20. Que se passe-t-il si un produit n'est plus disponible après la commande ?

8.3 Votre Menu et Vos Prix

21. Votre menu est-il finalisé avec tous les prix ?
22. Combien avez-vous de catégories ? (petit-déjeuner, boissons, pâtisseries...)
23. Combien de produits au total proposez-vous ?
24. Avez-vous des photos de vos plats et boissons ?
25. Certains produits ont-ils des options ? (taille café, cuisson viande, extras...)
26. Proposez-vous des menus ou formules à prix fixe ?
27. Vos prix changent-ils selon l'heure ? (happy hour, petit-déjeuner...)
28. Dans quelles langues voulez-vous l'application ? (français, arabe, anglais)
29. Avez-vous des produits qui ne sont disponibles qu'à certains moments ?
30. Y a-t-il des produits pour lesquels vous manquez souvent d'ingrédients ?
31. Avez-vous des options végétariennes/végan clairement identifiées ?

8.4 Paiement

32. Acceptez-vous déjà les cartes bancaires dans votre café ?
33. Avez-vous un compte pour paiement en ligne (CMI) ou faut-il le créer ?
34. Êtes-vous d'accord pour payer 2,5 à 3,5% de commission sur chaque paiement ?
35. Quel montant minimum voulez-vous pour les paiements en ligne ?
36. Les clients pourront-ils aussi payer en espèces sur place ?
37. Voulez-vous proposer le paiement à la commande ou à la livraison/récupération ?
38. Comment gérez-vous actuellement les factures et la comptabilité ?
39. Faut-il éditer des factures automatiquement pour les commandes ?
40. En cas de problème de paiement, qui s'en occupe ?
41. Acceptez-vous les pourboires via l'application ?

8.5 Organisation de Votre Équipe

42. Combien d'employés travaillent avec vous ?
43. Qui sera responsable de voir les nouvelles commandes ? (vous, employé cuisine, serveur)
44. Qui peut accepter ou refuser une commande ?
45. Avez-vous une tablette ou un ordinateur pour gérer les commandes ?
46. Combien de personnes faut-il former sur l'application ?
47. Y a-t-il quelqu'un qui travaille en permanence en cuisine ?
48. Comment organisez-vous le travail pendant les heures de pointe ?
49. Avez-vous une imprimante pour imprimer les tickets de commande ?
50. Qui gère actuellement les stocks et les approvisionnements ?
51. Y a-t-il des moments où le café est fermé mais pourrait accepter des commandes ?

8.6 Communication et Notifications

52. Voulez-vous envoyer des notifications aux clients sur l'état de leur commande ?
53. Préférez-vous les notifications dans l'app, par SMS ou email ?
54. Voulez-vous pouvoir envoyer des messages promotionnels aux clients ?
55. Faut-il alerter le restaurant quand une nouvelle commande arrive ?
56. Comment voulez-vous être contacté en cas de problème technique ?
57. Voulez-vous que les clients puissent laisser des avis/notes ?
58. Souhaitez-vous un système de fidélité pour récompenser les clients réguliers ?

8.7 Aspects Pratiques et Logistiques

59. À quelle heure ouvrez-vous et fermez-vous chaque jour ?
60. Êtes-vous ouverts 7 jours sur 7 ?
61. Y a-t-il des jours où vous fermez exceptionnellement ?
62. Combien de temps faut-il pour préparer une commande moyenne ?
63. Avez-vous assez de place pour stocker les commandes à emporter ?
64. Si livraison : où stockez-vous les commandes en attente ?
65. Que faites-vous si une commande n'est pas récupérée ?
66. Avez-vous un numéro de téléphone dédié pour les commandes ?

8.8 Timing et Budget

67. Quand voulez-vous que l'application soit prête ?
68. Quel est votre budget total pour ce projet ?
69. Voulez-vous l'application sur Android, iPhone ou les deux ?
70. Après la livraison, voulez-vous un contrat de maintenance ?
71. Combien êtes-vous prêt à payer par mois pour l'hébergement ?
72. Voulez-vous d'abord une version simple puis l'améliorer ?
73. À partir de quand voulez-vous commencer à recevoir des commandes en ligne ?

9 Risques et Mesures

9.1 Risques Majeurs Identifiés

Risque	Mesure Proposée
Retard intégration CMI	Mock contractuel + intégration isolée en fin de projet
Menu/photos non validés	Date limite client + contenu provisoire clairement marqué
Changements de périmètre	Procédure Change Request chiffrée
Publication stores retardée	Création comptes client dès semaine 1
Trop de fonctionnalités	Priorités P0/P1/P2 strictement respectées
Disponibilité client limitée	Réunions hebdomadaires + délais de validation contractuels

10 Périmètre V1 vs Évolutions

10.1 Inclus dans V1

- Authentification complète
- Menu et produits avec options
- Commandes sur place, à emporter, livraison simple
- Administration commandes et catalogue
- Paiement en ligne (1 prestataire)
- Notifications push et e-mail
- Suivi temps réel
- Rôles et permissions de base
- Builds Android et iOS
- Déploiement production avec monitoring

10.2 Hors Périmètre V1 (Évolutions V2)

- Application chauffeur dédiée
- Gestion multi-restaurant
- Programme de fidélité avancé
- Recommandations IA
- Réservation de tables
- Intégration POS/caisse complexe
- Analytics avancées avec BI
- Marketplace multi-restaurants

11 Critères d'Acceptation

La V1 sera validée quand :

1. Utilisateur peut créer un compte et se connecter
2. Menu consultable avec recherche et filtres
3. Produit ajouté au panier avec options
4. Commande passée et payée en ligne
5. Restaurant reçoit commande instantanément
6. Statuts mis à jour en temps réel côté client
7. Manager peut gérer produits et prix
8. Permissions respectées selon les rôles
9. Applications Android et iOS publiées
10. Sauvegardes automatiques configurées

12 Maintenance et Support

12.1 Garantie Incluse

- 60 jours de corrections gratuites après livraison
- Formation du personnel (2-3 personnes)
- Documentation administrateur et utilisateur
- Support technique pendant la mise en route

13 Méthodologie Jira et User Stories

13.1 Organisation du Backlog

Epic Structure proposée :

1. **EPIC-001** : Authentification et Profils Utilisateurs
2. **EPIC-002** : Catalogue et Navigation Menu
3. **EPIC-003** : Panier et Processus de Commande
4. **EPIC-004** : Paiement et Intégration CMI
5. **EPIC-005** : Gestion Restaurant et Admin
6. **EPIC-006** : Notifications et Communication
7. **EPIC-007** : Suivi Temps Réel et Statuts
8. **EPIC-008** : Infrastructure et Déploiement

Exemple User Stories EPIC-003 :

- US-031 : En tant que client, je veux ajouter un produit au panier pour préparer ma commande
- US-032 : En tant que client, je veux modifier la quantité d'un article pour ajuster ma commande
- US-033 : En tant que client, je veux voir le total de mon panier pour contrôler le montant
- US-034 : En tant que client, je veux sauvegarder mon panier pour continuer plus tard

13.2 Critères d'Acceptation Standards

Template pour chaque User Story :

- **Fonctionnel** : Scénarios GIVEN/WHEN/THEN
- **Interface** : Maquettes/wireframes validées
- **Performance** : Temps de réponse < 2s
- **Sécurité** : Validation des données, permissions
- **Mobile** : Compatible iOS/Android
- **Tests** : Unit tests + tests d'intégration

13.3 Priorités et Estimation

Priorité	Description	Effort	Exemple Epic
P0 (Critical)	MVP fonctionnel	1-5 points	Auth, Menu, Commande
P1 (High)	Fonctionnalités essentielles	3-8 points	Paiement, Admin
P2 (Medium)	Améliorations UX	2-5 points	Notifications, Rapports
P3 (Low)	Nice-to-have	1-3 points	Analytics, Optimisations

13.4 Maintenance Adaptée

Plan	Prix/mois	Services Inclus
Basic	800 MAD	Monitoring, sauvegardes, mises à jour sécurité
Standard	1 500 MAD	Basic + support e-mail, corrections mineures
Premium	2 500 MAD	Standard + évolutions mineures, support prioritaire

14 Conclusion et Recommandations

14.1 Approche Recommandée

1. **Phase de cadrage intensive (Semaine 1)** avec validation de toutes les questions détaillées
2. **Développement MVP en 6 semaines** couvrant les fonctionnalités essentielles
3. **Intégration paiement CMI en 2 semaines** avec tests approfondis
4. **Finalisation et déploiement en 2 semaines** avec formation incluse

14.2 Facteurs Critiques de Succès

- **Engagement client** : Réponses rapides aux questions (< 48h)
- **Contenu prêt** : Menu, photos, textes disponibles semaine 2
- **Comptes techniques** : Apple/Google/CMI créés avant semaine 8
- **Budget flexible** : Possibilité d'ajustement en cours de projet

14.3 Livrables Garantis

- Application mobile Android et iOS publiée
- Dashboard restaurant web responsive
- API backend sécurisée et documentée
- Paiement en ligne CMI fonctionnel
- Formation du personnel (2-3 personnes)
- 30 jours de support post-livraison inclus
- Code source et documentation technique

Proposition Finale : 40 000 - 55 000 MAD

Prix adapté au marché freelance marocain

Document préparatoire — Validation client requise avant développement